

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לבחינה

ארבע שעות.

בשאלון זה 40 שאלות אמריקאיות.

עליכם לענות על כולן, ערך כל שאלה 2.5 נקודות.

סך הכל: 100 נקודות.

א. משך הבחינה:

ב. מבנה השאלון

ומפתח ההערכה:

מחשבון (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

ד. הוראות מיוחדות:

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

3. חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה הדצימלית.

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

ה. הוראות כלליות:

2. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

5. בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!
בהצלחה!

שאלות 1-40 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).
לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמנו יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.
הערה לכל השאלות במבחן: חישוב נפחי קבצים במבחן הינו בשיטה העשרונית.

הערות למושגים במבחן:

קה"צ = kHz.

ביט = Bit.

בייט = Byte.

נקודה צפה = Floating Point.

פיק = Peak.

קצב ביטים = Bit Rate.

1. כמה ערכים של ספרות דצימליות יכולים להיות מיוצגים במערכת של 4 bit?

2. שניים

3. שמונה

4. 16

5. 1111

2. מהו פורמט AAC?

א. Analog audio coding

ב. Advanced audio coding

ג. Advanced audio conversion

ד. Advances algorithm coding

3. איזה חלק יכול לסמן ערך שלילי במספר בינארי של 32 bit Floating Point?

א. Mantissa

ב. Exponent

ג. Sign

ד. ערך שלילי לא יכול להיות מיוצג במספר בינארי של נקודה צפה.

4. אתם רוצים לתכנן מערכת שתעבוד על ערכים שבין 0 ל-5000. בכמה מינימום BIT תעבוד מערכת זו?

א. 10 bit

ב. 11 bit

ג. 12 bit

ד. 13 bit

5. מכמה ספרות בינאריות בנוי מספר המוצג ב- 8 ביט?

- א. אחת
- ב. שתיים
- ג. ארבע
- ד. שמונה

6. מה נכון לגבי המונח True Peak?

- א. ה- True Peak זהה ל- Sample Peak.
- ב. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי בתוך מערכת ה- DAW.
- ג. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי אחרי ממיר ה- D/A.
- ד. ה- True Peak מראה את הפיק האמיתי לפני הדגימה בממיר A/D.

7. מה תפקידו של DHCP במערכת Dante?

- א. הוא אחראי על הקצאת כתובות IP.
- ב. הוא אחראי על קביעת שעון המערכת.
- ג. הוא אחראי על קביעת תדר הדגימה.
- ד. הוא אחראי על קביעת עומק המילה הדיגיטלית.

8. מהו המספר בעל הערך הגבוה ביותר שאותו אפשר להציג ב- 5 ביט?

- א. 00000
- ב. 11111
- ג. 55555
- ד. 51515

9. מהי יחידת הזמן שמשמשים בה בהזרמת מידע?

- א. מילישנייה
- ב. שנייה
- ג. דקה
- ד. שעה

10. מספר בינארי של 32 ביט נקודה צפה הוא מספר הכתוב בבסיס:

- א. 1
- ב. 2
- ג. 16
- ד. 32

11. באופן תיאורטי, אם היה קובץ Mp3 סטריאופוני שהיה שווה באיכותו לאיכות Wav 88.2 kHz 24 bit,

איזה קובץ זה היה?

- א. Mp3 1414.4 Kbps
- ב. Mp3 4233.6 Kbps
- ג. Mp3 2828.8.6 Kbps
- ד. Mp3 4822.2 Kbps

12. אם גל סינוס אנלוגי נחשב "רציף", אותו גל שיידגם לדיגיטל יהיה:

- א. מחולק לביטרייט.
- ב. מחולק לתדרים.
- ג. מחולק ליחידות זמן וליחידות עוצמה.
- ד. מחולק לביטים.

13. על מה משפיע קידוד קובץ Mp3 בעזרת VBR?

- א. על עומק הביט.
- ב. על נפח הקובץ.
- ג. על אורך הקובץ.
- ד. על תדר הדגימה.

14. לכמה שווה TiB (tebibyte)?

- א. 1000^4
- ב. 1024^4
- ג. 1000^3
- ד. 1024^3

15. מהו היתרון בהקלטה ב- 16bit לעומת הקלטה ב- 24bit?

- א. צמצום שטח האחסון.
- ב. תדרים גבוהים הם מדויקים יותר.
- ג. הגדלת הטווח הדינאמי בהקלטה.
- ד. הכפלת הרמוניות מדויקות יותר.

16. מהו תפקידו העיקרי של ה- Dither?

- א. הגדלת הטווח הדינאמי.
- ב. צמצום ה- Quantization Error.
- ג. צמצום השגיאות בהעברת הנתונים.
- ד. הגדלת תחום התדרים הנדגמים.

17. כמה ביט יש ב- 568 MB?

- א. 4544 Mbit
- ב. 3500 Mbit
- ג. 5680 Mbit
- ד. 8780 Mbit

18. מהו Bitrate?

- א. קצב זרימת ביטים ביחס לרוחב הפס.
- ב. קצב זרימת ביטים ביחס לתדר הדגימה.
- ג. קצב זרימת ביטים בזמן מוגדר.
- ד. קצב המרת ביטים בשנייה.

19. לאיזה ממיר A/D ניזקק לפי חוק ניקויסט, אם נרצה לדגום גל קול בתדר של 25 kHz?

- א. 44.1 kHz
- ב. 96 kHz
- ג. 112 kHz
- ד. 50 kHz

20. לכמה שווה 1Gib?

- א. 1024^2
- ב. 1024^3
- ג. 1024^4
- ד. 1024^5

21. אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 4?

- א. 0,1
- ב. 0,1,2
- ג. 0,1,2,3
- ד. 0,1,2,3,4

22. איך מכונים ערוצים שולחים ומקבלים במערכת Dante?

- א. Active/Passive
- ב. Digital/Analog
- ג. Tx/Rx
- ד. Send/Get

23. מהו הערך הדצימלי הגבוה ביותר שאותו אפשר להציג ב- 5 ביט?

- א. 21
- ב. 31
- ג. 41
- ד. 51

24. מה זה LUFS?

- א. Loudness Unit Full Scale
- ב. Loudness Unit For Sample
- ג. Locking Unit Fast Sample
- ד. Locking Universal Free Sample

25. בפרסומים לשירותי אינטרנט, מה הכוונה בחיבור אינטרנט בעל רוחב פס של 500 מגה?

- א. 500 מגה בייט בשנייה.
- ב. 500 מגה ביט בשעה.
- ג. 500 מגה בייט בדקה.
- ד. 500 מגה ביט בשנייה.

26. איזה מספר בינארי מייצג את המספר הדצימלי 10,001?

- א. 10011101111111
- ב. 10011100011011
- ג. 11000011010101010
- ד. 10011100010001

27. כמה ביטים יש ב-1 ביט?

- א. 1
- ב. 8
- ג. 32
- ד. 64

28. באילו שיטות דיגיטליות משתמשים להזרמת אודיו דיגיטלי ולא לשמירתו?

- א. אופטית ומגנטית.
- ב. חשמלית ואופטית.
- ג. מכנית ומגנטית.
- ד. חשמלית ומכנית.

29. במילה של 32 ביט נקודה צפה, כמה ביטים מונה ה-Mantissa?

- א. 7
- ב. 15
- ג. 23
- ד. 31

30. מדידת המשרעת (אמפליטודה) של כל דגימה מעוגלת לביט הקרוב ביותר, תהליך זה נקרא:

- א. Clocking
- ב. Quantisation
- ג. Dithering
- ד. Sample and Hold

31. אם ממירים קובץ סטריאו Wav 44.1kHz 16 bit שאורכו 60 שניות לקובץ Wav 88.2kHz 24 bit, מה יהיה אורכו לאחר ההמרה?

- א. 30 שניות.
- ב. 60 שניות.
- ג. 120 שניות.
- ד. 180 שניות.

32. מהו ההבדל בין קובץ WAV לבין קובץ BWA V?

- א. קובץ BWA V אינו מוגבל ב-Bit Depth.
- ב. קובץ BWA V מאפשר הוספת metadata נרחב בקובץ.
- ג. קובץ BWA V מכיל אלגוריתם קידוד מתקדם יותר.
- ד. קובץ BWA V הוא בעל Bit Rate גבוה יותר באותם פרמטרים של דגימה.

33. מה דוגם מעגל Sample and Hold?

- א. מתח חשמלי.
- ב. זרם חשמלי.
- ג. זרם ביטים.
- ד. הפרשי תדרים.

34. כמה זמן ייקח להעלות לשרת קובץ של 500 MB בקצב העלאה של 400 Mbps?

- א. כ- 0 דקה ו- 1 שניות.
- ב. כ- 0 דקה ו- 10 שניות.
- ג. כ- 1 דקה ו- 0 שניות.
- ד. כ- 1 דקה ו- 10 שניות.

35. איך מתוארים הערכים הבוליאניים בשפות תכנות?

- א. Black / White
- ב. Live / Dead
- ג. True / False
- ד. Hot / Cold

36. מהו הביטרייט של הפורמט Mono Wav 32 kHz 12 Bit?

- א. 384 Kbps
- ב. 512 Kbps
- ג. 888 Kbps
- ד. 320 Kbps

37. מהו ההבדל בנפח בין 1KB לבין 1KiB?

- א. 0 בייט
- ב. 8 בייט
- ג. 16 בייט
- ד. 24 בייט

38. כמה הוא הנפח של קובץ של דקת סטריאו של 88.2 kHz/10 bit?

- א. 19.845 MB
- ב. 6.615 MB
- ג. 13.23 MB
- ד. 26.46 MB

39. מה זה LSB?

- א. Lowest Signal Bit
- ב. Least Significant Byte
- ג. Low Significant Bit
- ד. Least Significant Bit

40. מהו הטווח הדינמי במערכת של 16 bit?

- א. 88 dB
- ב. 96 dB
- ג. 102 dB
- ד. 144 dB

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון *92956, קיץ תשפ"ב – 2022

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד